Zadania do Wykładu 8, *funkcja pierwotna, całka nieoznaczona*

$$\int x^p dx = \frac{1}{p+1}\cdot x^{p+1} + C, \quad p \neq -1, p \in R$$

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\, dx = e^x + C\,; \quad \int a^x\, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x\, dx = -\cos x + C,$$

$$\int \cos x\, dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

$$\int \frac{-dx}{1+x^2} = \operatorname{arcctg} x + C$$

$$\int af(x) \pm bg(x)dx = a\int f(x)dx \pm b\int g(x)dx$$

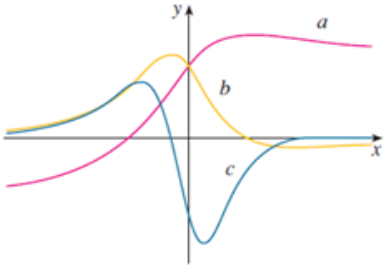
Całkowanie przez części

$$\int f \cdot g'dx = \begin{vmatrix} f = \cdots & g' = \cdots \\ f' = \cdots & g = \cdots \end{vmatrix} = f \cdot g - \int f' \cdot g\, dx = \cdots$$

Całkowanie przez podstawianie

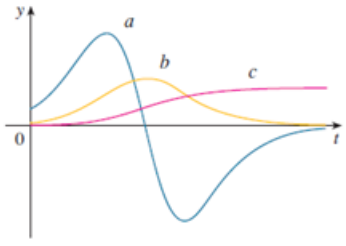
$$\int f\big(t(x)\big)t'(x)dx = \left|\begin{matrix} t = \cdots \\ \dfrac{dt}{dx} = t'(x) \\ dx = \cdots dt \end{matrix}\right| = \int f(t)dt = \cdots$$

1. Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji f, f', f''. Wskaż odpowiednie krzywe i uzasadnij wybór.



a)

odp: *a*) $f = a$, $f' = b$, $f'' = c$.



b)

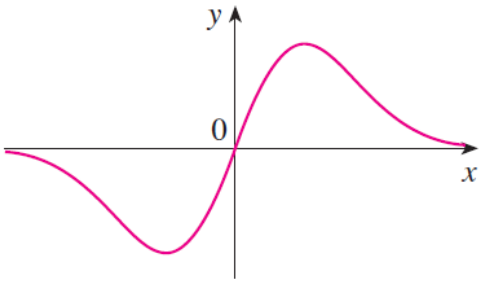
b) $f = c$, $f' = b$, $f'' = a$

2. *a*) Oblicz funkcję pierwotną $F(x)$ funkcji $y = f(x)$ taką, że

a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, oraz $F(0) = 1$; b) $f(x) = 5^x$, oraz $F(1) = 0$;

b)***** Poniżej przedstawiono wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji pierwotnej F spełniającej warunki

i) $F(0) = 0$ *ii* $F(0) = 2$ *iii*) $F(0) = 4$



3. Oblicz całki nieoznaczone (algebra całek)

$a)\ \int \frac{1}{e^x}\,dx$ $\quad b)\ \int \frac{x^4 - x^3 + 2x}{x}\,dx$ $\quad c)\ \int \frac{x + 2\sqrt[3]{x} - \sqrt{x^3}}{\sqrt{x}}\,dx$

$d)\ \int \frac{\sqrt{x} - 2x + \sqrt[3]{x^2}}{2\sqrt{x}}\,dx$ $\quad e)\ \int \frac{(x - x^2)^2}{x^2}\,dx$ $\quad f)\ \int 3^x\,dx$

$g)\ \int \frac{2^x - 3^x}{10^x}\,dx$ $\quad h)\ \int \left(2\sin x + \frac{3}{1 + x^2} - \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}\right)dx$ $\quad i)\ \int \frac{1}{1 - x^2}\,dx$

4. Oblicz całkując przez części:

$a)\ \int (x - 1)\cos x\,dx$ $\quad b)\ \int x^7 \ln x\,dx$ $\quad c)\ \int x^2 \sin x\,dx$

$d)\ \int xe^{-2x}\,dx$ $\quad e)\ \int \ln x\,dx$ $\quad f)\ \int x^3 \ln x\ dx$ $\quad g)\ \int x\ln(3x)\,dx$

$h)\ \int \sqrt{x}\,\ln x\,dx$ $\quad i)\ \int x\cos 3x\,dx$ $\quad j)\ \int \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ $\quad k)\ \int x\arctan x\,dx$

$l^*)\ \int \ln(x^2 + 1)\,dx$ $\quad m^*)\ \int (\ln x)^2\,dx$ $\quad n^*)\ \int \sqrt{x}\cdot\cos(\sqrt{x})\ dx$ $\quad o)\ \int x^3\,(\ln x)^2\,dx$

$p^*)\ \int (\sin x)^2\ dx$ $\quad q^*)\ \int (\cos x\ )^2\ dx$ $\quad r^*)\ \int e^x \sin x\ dx$ $\quad s^*)\ \int 3^x \cos x\,dx$

5. Oblicz całkując przez podstawianie, $\boldsymbol{f'(x) = \frac{df}{dx}}$

1. $\int \sqrt{3x - 4}\,dx$ $\quad$ 2. $\int \sin 4x\,dx$ $\quad$ 3. $\int e^{2x}\ dx$ $\quad$ 4. $\int x^2\,(x^3 + 2)^{34}\,dx$

5. $\int x\sqrt{x - 3}\,dx$ $\quad$ 6. $\int (x + 1)\cos\,(x^2 + 2x + 1)\,dx$ $\quad$ 7. $\int \frac{x + 2}{x^2 + 4x + 3}\,dx$

8. $\int xe^{3x^2+1}\,dx,$ $\quad$ 9. $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$ $\quad$ 10. $\int \frac{2\sin x}{4 - 3\cos x}\,dx$ $\quad$ $11^*.$ $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 1}\,dx$

12. $\int \frac{e^{\ln x}}{x}\,dx$ $\quad$ 13. $\int (3x^2 + 2x)\sqrt{x^3 + x^2 + 15}\,dx$ $\quad$ 14. $\int \frac{x^3}{x^4 + 4}\,dx$

15. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}}\,dx$ $\quad$ 16. $\int \frac{1}{\sqrt{2 - 3x^2}}\,dx$ $\quad$ 17. $\int \frac{\sin x}{\pi + \cos x}\,dx$ $\quad$ 18. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 4}\,dx$

19. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x-7}}dx$ 20. $\int \frac{e^x}{e^x-1}dx$ 21*. $\int \frac{e^{2x}}{e^{4x}+1}dx$, 22. $\int \frac{1+2x}{x^2+1}\ dx$,

23. $\int \frac{\ln^3 x - 1}{x}\ dx$

6*. Czy w następującym rozumowaniu jest błąd? Korzystano z metody całkowania przez części całki: $\int \frac{1}{x}dx$. Czy prowadzi to do wniosku, że 0 = 1 ?

$$\int \frac{1}{x}\cdot 1\ dx = \begin{vmatrix} f = \frac{1}{x} & g' = 1 \\ f' = -\frac{1}{x^2} & g = x \end{vmatrix} = \frac{1}{x}x - \int \frac{-1}{x^2}x\,dx\ =\ 1 + \int \frac{1}{x}\ dx$$

7*. Metody mieszane

1. $\int x^3 e^{x^2}\ dx$, 2. $\int x^3 \sin(x^2)dx$ 3. $\int e^{\sqrt{3x+9}}\ dx$ 4. $\int x\sqrt{1-x}\,dx$

5. $\int \ln(x+x^2)\,dx$, 6. $\int x\,(\ln x)^2\,dx$ 7. $\int \sin(\ln(x))\,dx$ 8. $\int x\,\mathrm{tg}^2(x)\,dx$

9. $\int \sqrt{x}\ \cos(\sqrt{x}\,)\,dx$ 10. $\int \frac{dx}{\sqrt{3+2e^x}}$ 11. $\int \left(x + \sqrt[3]{(\cos x+3)^2}\right)\cdot \sin x\ dx$